Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Test

Indice

`t` test **2**

Un campione 2

Due campioni 2

p-value e valori critici 3

Chi-quadro **3**

Test delle proporzioni **4**

Altri test **4**

`t` test

Di default, l'intervallo di confidenza per il test a due code è calcolato facendo riferimento a una confidenza .95. Questo parametro è modificabile con l'argomento `conf.level`

Un campione

Test / Funzione R	**Descrizione**	**Dettagli**
`t.test(x, mu = mu0)`	*Test a due code*	$gdl = N - 1$ $\mu \neq \mu_0$
`t.test(x, mu = mu0, alternative="less")`	*Test a una coda sinistra*	$gdl = N - 1$ $\mu < \mu_0$
`t.test(x, mu = mu0, alternative="greater")`	*Test a una coda destra*	$gdl = N - 1$ $\mu > \mu_0$

Due campioni

Test / Funzione R	**Descrizione**	**Dettagli**
`t.test(x, y, var.equal=TRUE)`	*Due campioni indipendenti, test a due code*	$gdl = N - 2 <$, $\mu_1 \neq \mu_2$
`t.test(x, y, var.equal=TRUE, alternative = "less")`	*Due campioni indipendenti, test una coda sinistra*	$gdl = N - 2 <$, $\mu_1 < \mu_2$
`t.test(x, y, var.equal=TRUE, alternative = "greater")`	*Due campioni indipendenti, test una coda destra*	$gdl = N - 2 <$, $\mu_1 > \mu_2$
`t.test(x, y, paired=TRUE)`	*t-test per due campioni appaiati test a due code*	$gdl = N - 1$, $\mu_D \neq 0$
`t.test(x, y, paired=TRUE, alternative = "less")`	*t-test per due campioni appaiati test a una coda sinistra*	$gdl = N - 1$, $\mu_D < 0$
`t.test(x, y, paired=TRUE, alternative = "greater")`	*t-test per due campioni appaiati test a una coda destra*	$gdl = N - 1$, $\mu_D > 0$

p-value e valori critici

Calcolo manuale p-value o t critico

`2*(1-pt(abs(to), gdl))` → p-value bidirezionale

`1-pt(to, gdl)` → monodirezionale dx

`pt(to, gdl)` → monodirezionale sx

`qt((1-`α`/2), gdl)` → t critico a due

`qt((1-`α`), gdl)` → t critico a una coda dx

`qt(`α`, gdl)` → t critico a una coda sx |

Chi-quadro

Gradi di libertà del test chi-quadro:

- Misura di associazione tra variabili categoriali: $gdl = (r-1) \times (c-1)$, dove r e c sono il numero di righe e di colonne della tavola delle frequenze congiunte, rispettivamente
- Omogeneità delle proporzioni nelle categorie di una variabile nominale: $gdl = I - 1$ (I è il numero di categorie)

Test / Funzione R	**Descrizione**	**Dettagli**
`chisq.test(tab)`	*Test Chi-quadro*	`tab` è la tabella di contingenza $r \times c$ oppure le proporzioni nelle I categorie
`chisq.test(tab)$expected`	Frequenze attese	
`qchisq((1-p.value),gdl)`	Calcola chi osservato	
`qchisq((1-`α`),gdl)`	Calcola chi critico	
`1-pchisq((1-chi osservato),gdl)`	Calcola p value	

Test delle proporzioni

x: Numero di esiti dicotomici positivi

n: Totale di eventi

π: Probabilità a priori

$gdl = 1$

Specificando l'argomento `corr = FALSE` non viene applicata la correzione di Yates.

Test / Funzione R	**Descrizione**	**Dettagli**
prop.test(x, n, p)	*Test inferenziale a due code*	$x/n \neq \pi$
prop.test(x, n, p, alternative = "less")	*Test inferenziale a una coda sinistra*	$x/n < \pi$
prop.test(x, n, p, alternative = "greater")	*Test inferenziale a una coda destra*	$x/n > \pi$
prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2))	*Test inferenziale a due code per due proporzioni*	$\pi_1 \neq \pi_2$
prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2), alternative = "less")	*Test inferenziale a una coda (sinistra) per due proporzioni*	$\pi_1 < \pi_2$
prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2), alternative = "greater")	*Test inferenziale a una coda (destra) per due proporzioni*	$\pi_1 > \pi_2$

Altri test

Test / Funzione R	**Descrizione**	**Formule e Parametri Principali**
var.test(x, y)	*Test F per confronto varianze*	Confronta varianze di due campioni normaliDestra: `alternative="greater"`Sinistra: `alternative="less"`gdl = N - 1
binom.test(x, n)	*Test esatto con la distribuzione binomiale*	A due codeDestra: `alternative="greater"`Sinistra: `alternative="less"`